UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Proyecto 2 – Tienda de ropa

Juan Montenegro - 24750

Bases de datos I

Guatemala, 2026

1. Punto de partida (0FN)

VENTAS_DETALLADAS
id_venta
id_producto
fecha_venta
metodo_pago
estado_venta
total_venta
dpi_cliente
nombre_cliente
apellido_cliente
email_cliente
telefonos_cliente_lista
direccion_cliente
dpi_empleado
nombre_empleado
puesto_empleado
salario_empleado
nombre_producto
talla
color
marca
genero
precio_venta
precio_costo
stock_actual

id_categoria

VENTAS_DETALLADAS
nombre_categoria
descripcion_categoria
id_proveedor
nombre_proveedor
telefono_proveedor
ruc_proveedor
cantidad
precio_unitario

Esta relación **no cumple 1FN** porque *telefonos_cliente_lista* almacena varios teléfonos separados por coma dentro de una sola celda (atributo no atómico). Es el punto de partida del proceso de normalización.

2. Primera Forma Normal (1FN)

VENTAS_DETALLADAS
id_venta
id_producto
fecha_venta
metodo_pago
estado_venta
total_venta
dpi_cliente
nombre_cliente
apellido_cliente
email_cliente
telefono_cliente
direccion_cliente
dpi_empleado
nombre_empleado
puesto_empleado
salario_empleado
nombre_producto
talla
color
marca
genero
precio_venta
precio_costo
stock_actual
id_categoria

VENTAS_DETALLADAS
nombre_categoria
descripcion_categoria
id_proveedor
nombre_proveedor
telefono_proveedor
ruc_proveedor
cantidad
precio_unitario

Cumple 1FN porque cada celda contiene un único valor del dominio: el atributo multivaluado se reemplazó por *telefono_cliente* (escalar) y los varios productos de una venta se representan como filas distintas, no como atributos repetidos. La clave es la pareja { id_venta, id_producto }.

3. Segunda Forma Normal (2FN)

VENTA
id_venta
fecha_venta
metodo_pago
estado_venta
total_venta
dpi_cliente
nombre_cliente
apellido_cliente
email_cliente
telefono_cliente
direccion_cliente
dpi_empleado
nombre_empleado
puesto_empleado
salario_empleado

PRODUCTO
id_producto
nombre_producto
talla
color
marca
genero
precio_venta
precio_costo

PRODUCTO
stock_actual
id_categoria
nombre_categoria
descripcion_categoria
id_proveedor
nombre_proveedor
telefono_proveedor
ruc_proveedor

DETALLE_VENTA
id_venta
id_producto
cantidad
precio_unitario

Cumple 2FN porque ninguna relación tiene dependencias parciales: en **VENTA** y **PRODUCTO** la clave primaria es simple, asi que cualquier atributo no primo depende necesariamente de la clave completa. En **DETALLE_VENTA** la clave es compuesta { id_venta, id_producto }, pero los únicos atributos no primos (*cantidad* y *precio_unitario)* existen *para ese producto en esa venta*, por lo que dependen de la pareja completa y no de una sola parte.

4. Tercera Forma Normal (3FN)

CATEGORIA
id_categoria
nombre
descripcion

PROVEEDOR
id_proveedor
nombre_empresa
contacto_nombre
telefono
email
direccion
ruc_nit

CLIENTE
id_cliente
dpi_nit
nombre
apellido
email
telefono
direccion
fecha_registro

EMPLEADO
id_empleado
dpi
nombre

EMPLEADO
apellido
email
telefono
puesto
salario
fecha_contratacion

PRODUCTO
id_producto
id_categoria (FK)
nombre
descripcion
talla
color
marca
genero
precio_venta
precio_costo
stock_actual
stock_minimo

VENTA
id_venta
id_cliente (FK)
id_empleado (FK)
fecha_venta
total

VENTA
metodo_pago
estado

COMPRA
id_compra
id_proveedor (FK)
id_empleado (FK)
fecha_compra
total
numero_factura
estado

DETALLE_VENTA
id_detalle_venta
id_venta (FK)
id_producto (FK)
cantidad
precio_unitario

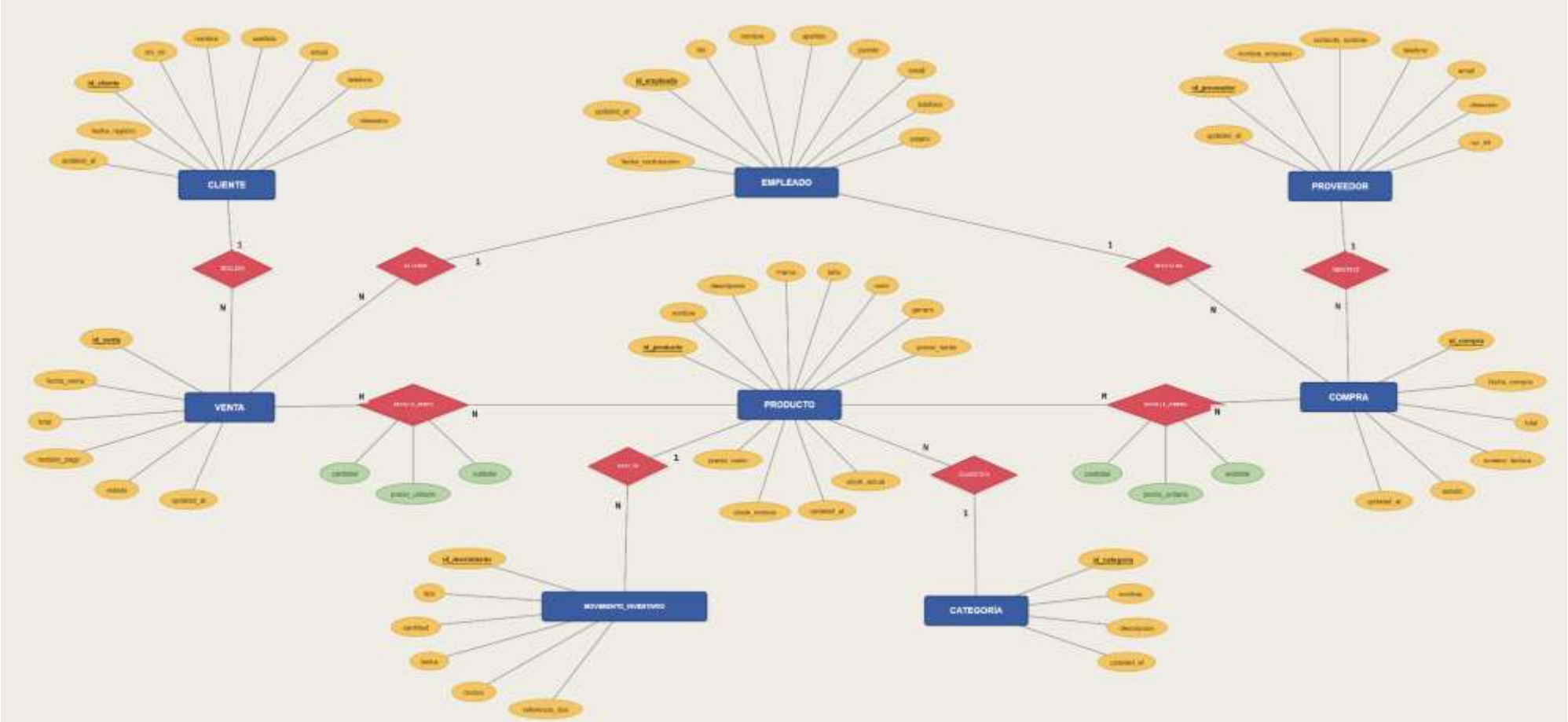
DETALLE_COMPRA
id_detalle_compra
id_compra (FK)
id_producto (FK)
cantidad
precio_unitario

MOVIMIENTO_INVENTARIO
id_movimiento
id_producto (FK)

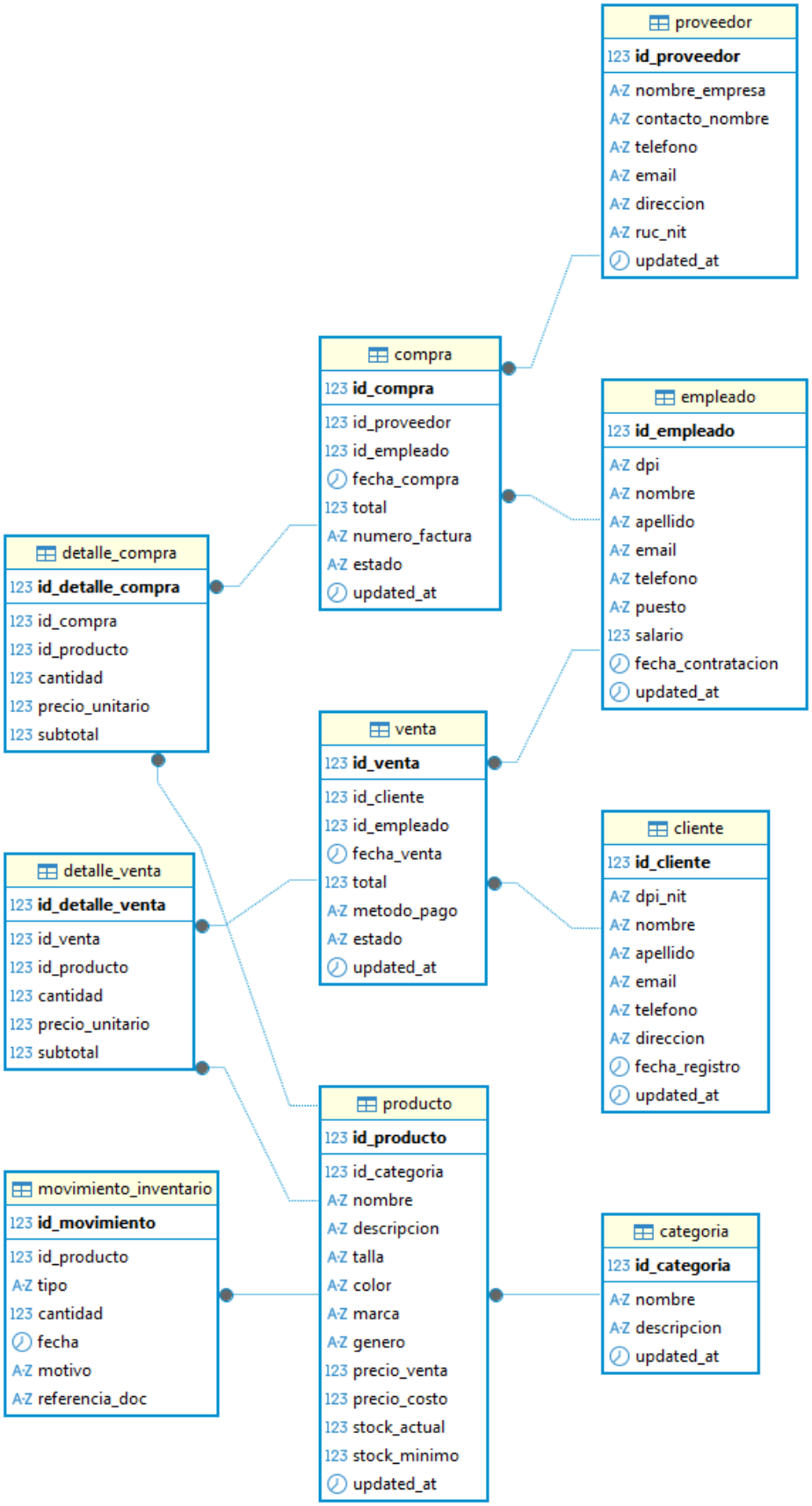
MOVIMIENTO_INVENTARIO
tipo
cantidad
fecha
motivo
referencia_doc

Cumple 3FN porque se rompieron todas las dependencias transitivas: los atributos no clave intermediarios (dpi_cliente, dpi_empleado, id_categoria, id_proveedor) se extrajeron a sus propias relaciones (CLIENTE, EMPLEADO, CATEGORIA, PROVEEDOR) donde pasan a ser clave primaria, y en las relaciones originales sobreviven solo como claves foráneas. En cada relación resultante ningún atributo no clave determina a otro: o la clave es simple y los atributos descriptivos dependen directamente de ella, o la clave es compuesta (DETALLE_VENTA, DETALLE_COMPRA) y los atributos no primos dependen únicamente de la pareja completa.

5. DER Notación Chen



6. Diagrama Relacional Real



7. Repositorio de github con ddl, script de inicialización y Docker

https://github.com/24750Montenegro/proyectoDB_tienda_ropa